إتقان

منصة بنك الأسئلة والتدريب في الكيمياء

Chemistry Question Bank & Training Platform

«إتقان»
مبادرة رقمية لتطوير تعلم الكيمياء
وتعزيز التحصيل الدراسي



توظيف منصة «إتقان · منصة بنك الأسئلة والتدريب في الكيمياء» في التدريب الموجّه بالأهداف، والتقويم المتنوع، والتدخل العلاجي القائم على البيانات

itqanchem.com

مقدّم المبادرة
الأستاذ عبدالله محمد حمدي

المجال
تعليم الكيمياء · التقويم الرقمي · دعم التحصيل

جهة التطبيق
مدرسة العلا الثانوية · الهيئة الملكية بالجبيل

العام الدراسي
1448هـ · الفصل الدراسي الأول

تقرير تنفيذي مقدَّم إلى القيادة التعليمية · أكتوبر 2026م

01 المبادرة في دقيقة واحدة

«إتقان» مبادرة يقدّمها معلم الكيمياء الأستاذ عبدالله محمد حمدي. توظّف منصة رقمية بناها بنفسه لتحويل أهداف مقررات الكيمياء الثانوية إلى منظومة متكاملة: **هدف تعليمي ← أسئلة متنوعة المستوى ← تدريب ذاتي بتغذية راجعة فورية ← بيانات تكشف موضع الاحتياج ← تدخّل علاجي موجّه.**

5,910	591	4,137	1,773
سؤالًا مرتبطًا بأهداف تعليمية محددة	هدفًا تعليميًا في ثلاثة مقررات	سؤال اختيار، لكلٍّ منها تفسير وتعليل لكل بديل خاطئ	سؤالًا مقاليًا بإجابة نموذجية وسلم تصحيح

الاحتياج

لا يكفي زمن الحصة لتدريب كل طالب على كل هدف. والتغذية الراجعة على الواجبات الورقية تصل متأخرة. وإعداد اختبارات متوازنة يستهلك وقت المعلم. كما يصعب أن يعرف المعلم بدقة أيَّ الأهداف لم يتقنها أيُّ الطلاب.

الفكرة

لكل هدف تعليمي سبعة أسئلة اختيار وثلاثة مقالية، مصنّفة بمستوى التفكير والصعوبة. يتدرب عليها الطالب ذاتيًا، فيعرف فور كل إجابة سبب خطئه. ويستخدمها المعلم لبناء اختبارات بنماذج متعددة، ولمتابعة الطلاب، ولإرسال مهام علاجية.

ما يميّزها

- متخصصة في الكيمياء ومبنية على أهداف الكتاب المدرسي، لا على أسئلة عامة.
- تغذية راجعة تشخيصية تفسّر الخطأ ولا تكتفي بإعلان النتيجة.
- نظام نقاط يكافئ التدريب الجاد ويُحيِّد أثر التخمين.
- بيانات مجمّعة للقيادة، وبيانات تفصيلية للمعلم عن طلابه فقط.

القيمة للمدرسة

- تدريب إضافي منظّم خارج الحصة دون أعباء تصحيح على المعلم.
- تقويم أكثر تنوعًا وعدالة، بنماذج متعددة ومفاتيح جاهزة.
- قرارات علاجية مبنية على مؤشرات، لا على الانطباع.
- نموذج قابل للتعميم على مقررات الكيمياء الأخرى ومدارس أخرى.

المطلوب من القيادة

اعتماد **تطبيق تجريبي لمدة فصل دراسي واحد** وفق خطة قياس أثر محددة (القسم 06). يشمل ذلك تخصيص وقت أسبوعي للتدريب في مصادر التعلم أو المختبر، ودعم تفعيل حسابات الطلاب، وإشراك مشرف الكيمياء في المراجعة العلمية للمحتوى، ثم اتخاذ قرار التوسع بناءً على نتائج التجربة.

تنبيه منهجي: كل الأرقام أعلاه أرقام محتوى المنصة، وقد تحقّقنا منها من ملفات البيانات وقاعدة البيانات. أما أثر المبادرة على التحصيل فهو **أثر متوقع** تُقترح له خطة قياس في هذا التقرير، ولا يُعرض هنا على أنه نتيجة محققة.

ما أُنجز حتى الآن (متحقَّق منه)

منصة قائمة

منشورة على النطاق itqanchem.com بحسابات مغلقة وسبعة أدوار، وحماية للبيانات في قاعدة البيانات نفسها.

محتوى مكتمل ومعتمد

كيمياء 1 و2-1 و3: أهداف وأسئلة اعتمدها مالك المنصة. وكيمياء 2-2 قيد الإعداد.

دورة متكاملة

تدريب الطالب، ومنشئ الاختبارات، وتقدم الطلاب، والمهام، والنقاط والرصيد، ولوحة المؤشرات. وكلها تعمل في الإصدار الحالي.

التحدي الذي تعالجه «إتقان»

02

أربع فجوات في تعليم الكيمياء

1. فجوة التدريب الموجّه بالأهداف

تعتمد الكيمياء على مفاهيم تراكمية ومهارات حسابية، مثل التوزيع الإلكتروني والحسابات الكيميائية والروابط. لا يتاح في الحصة تدريب كافٍ لكل طالب على كل هدف بأسئلة متدرجة.

2. فجوة التغذية الراجعة

يعرف الطالب في الواجب الورقي أنه أخطأ بعد أيام، ولا يعرف لماذا أخطأ. فتتثبّت المفاهيم البديلة، مثل الخلط بين التردد وطول الموجة.

3. فجوة التشخيص

تعطي درجة الاختبار الإجمالية صورة عامة. لكنها لا تجيب عن السؤال الأهم للمعلم: أيُّ الأهداف لم تُتقن؟ ولدى أيِّ الطلاب؟ وفي أيِّ مستوى تفكير؟

4. فجوة الوقت لدى المعلم

يحتاج إعداد اختبار متوازن بنماذج متعددة ومفتاح إجابة وجدول مواصفات إلى ساعات، تُقتطع من وقت التخطيط والمتابعة الفردية.

فكرة المبادرة

تحوّل «إتقان» كل هدف في الكتاب المدرسي إلى **وحدة إتقان** قابلة للتدريب والقياس:

وحدة الإتقان = هدف واحد

- نص الهدف وصياغته المعتمدة ومستوى التفكير.
- 7 أسئلة اختيار من متعدد، لكلٍّ منها تفسير وتعليل لكل بديل خاطئ.
- 3 أسئلة مقالية بإجابة نموذجية وسلم تصحيح.
- تصنيف كل سؤال بالصعوبة (سهل/متوسط/صعب) ومستوى التفكير (تذكر ← إبداع).

الفئة المستهدفة والمستفيدون

الفئة	الاستفادة
طلاب المرحلة الثانوية	تدريب ذاتي، تغذية راجعة فورية، متابعة التقدم
معلمو الكيمياء	منشئ اختبارات، تقدم الطلاب، مهام علاجية
المشرف التربوي	اطلاع على المحتوى ومؤشرات مجمّعة
قائد المدرسة	لوحة مؤشرات دون أسماء الطلاب
أولياء الأمور	غير مباشرة: نتائج أوضح وتدخل أبكر

المرحلة الأولى: طلاب كيمياء 2-1 (الصف الثاني الثانوي). عدد الطلاب: يُستكمل · عدد الشعب: يُستكمل

الهدف العام

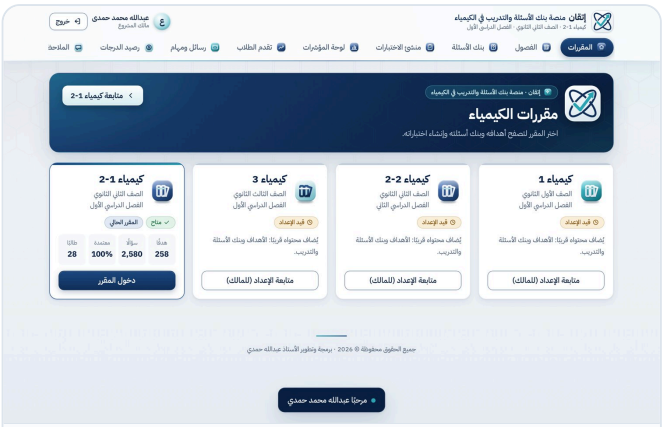
رفع مستوى إتقان طلاب المرحلة الثانوية لأهداف مقررات الكيمياء، عبر بيئة رقمية للتدريب والتقويم تربط كل سؤال بهدف تعليمي، وتزوّد المعلم ببيانات تشخيصية تُوجّه التدريس والتدخل العلاجي.

البطاقة الرسمية لمبادرة «إتقان»

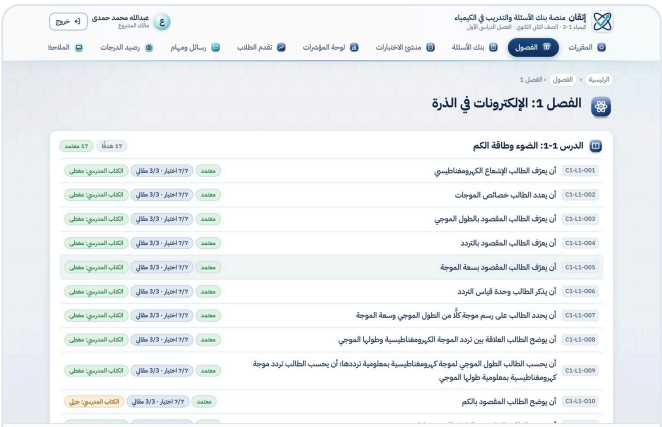
03

البند	البيان
1. اسم المبادرة	«إتقان: مبادرة رقمية لتطوير تعلم الكيمياء وتعزيز التحصيل الدراسي»
2. مقدّم المبادرة	الأستاذ عبدالله محمد حمدي، معلم الكيمياء ومطوّر المنصة
3. المجال	تعليم الكيمياء · التقويم الرقمي · دعم التحصيل الدراسي
4. الوصف والفكرة	منصة مغلقة بحسابات وأدوار، تنظّم محتوى الكيمياء في هرم: المقرر ← الفصل ← الدرس ← الهدف ← الأسئلة. يتدرب الطالب ذاتيًا بتغذية راجعة فورية. وينشئ المعلم اختبارات بنماذج متعددة، ويتابع تقدم طلابه، ويرسل لهم مهام علاجية. وتطّلع القيادة على مؤشرات مجمّعة.
5. الاحتياج	محدودية التدريب الفردي في الحصة، وتأخر التغذية الراجعة، وضعف تشخيص الأهداف غير المتقنة، والوقت الكبير الذي يستهلكه إعداد الاختبارات.
6. المبررات	الطبيعة التراكمية لمفاهيم الكيمياء. وحاجة الطلاب إلى ممارسة متكررة بتغذية راجعة، وهي ممارسة يدعمها الأدب التربوي في التقويم البنائي وممارسة الاسترجاع. وتوجّه التعليم في المملكة نحو التحول الرقمي والقرار القائم على البيانات. ثم جاهزية المنصة فعليًا بمحتوى مكتمل لثلاثة مقررات.
7. الهدف العام	رفع مستوى إتقان الطلاب لأهداف مقررات الكيمياء عبر تدريب وتقويم رقمي مرتبط بالأهداف، وتدخل علاجي موجّه بالبيانات.
8. الأهداف التفصيلية	• إتاحة تدريب ذاتي مرتبط بكل هدف من أهداف المقرر، متدرج من التذكر إلى التفكير العليا. • تقديم تغذية راجعة فورية تفسّر سبب الخطأ في كل بديل. • تمكين المعلم من إعداد اختبارات متوازنة بنماذج متعددة في دقائق. • رصد مستوى كل طالب في كل درس، والأهداف الأضعف على مستوى الشعبة. • بناء تدخلات علاجية (مهام موجّهة) مبنية على بيانات الأداء. • تعزيز الانتظام في التدريب عبر نظام نقاط يكافئ الجدية لا التخمين.
9. الفئة المستهدفة	طلاب كيمياء المرحلة الثانوية (البداية: كيمياء 2-1)، ومعلمو الكيمياء. والمستفيدون أيضًا: المشرف التربوي وقائد المدرسة.
10. آلية التنفيذ	خمس مراحل: تهيئة ← تقويم قبلي ← تدريب موجّه ← متابعة وتدخل علاجي ← تقويم بعدي وتقرير (تفصيلها في القسم 05).
11. المدة والمراحل	تطبيق تجريبي مقترح لفصل دراسي واحد (نحو 12–14 أسبوعًا). تاريخ البدء: يُستكمل · تاريخ الانتهاء: يُستكمل
12. المتطلبات	أجهزة واتصال بالإنترنت (معمل حاسب أو مصادر تعلم أو أجهزة الطلاب)، وحسابات للطلاب (تُنشأ من ملف Excel)، وحصة تدريب أسبوعية، ومراجعة علمية من مشرف الكيمياء، واستمرار الاستضافة السحابية.
13. المخرجات المتوقعة	بنك أسئلة معتمد ومراجع لكل أهداف المقرر، وسجل تدريب لكل طالب، واختبارات بنماذج متعددة، وتقارير أهداف ضعيفة لكل شعبة، ومهام علاجية موثّقة، وتقرير أثر نهائي.
14. مؤشرات الأداء والأثر	نسبة المشاركة، ونسبة إكمال المهام، ونسبة الإجابات الصحيحة حسب الهدف ومستوى التفكير، والفرق بين التقويم القبلي والبعدي، ونسبة من تحسنوا بعد التدخل العلاجي، ومدى استخدام المعلم للبيانات (تفصيلها في القسم 06).

04 محتوى منظَّم بالأهداف وأدوات للمعلم



المقررات. بطاقة لكل مقرر بعدد أهدافه وأسئلته ونسبة المعتمد منها. المحتوى مكتمل لكيمياء 1 وكيمياء 2-1 وكيمياء 3، وكيمياء 2-2 قيد الإعداد.



الفصل ← الدروس ← الأهداف. يظهر كل هدف بمستوى تفكيره وحالة اعتماده، فيرى المعلم خريطة المقرر كاملة.



صفحة الهدف. هدف «أن يحسب الطالب طاقة الفوتون» بصياغته الأصلية والمعتمدة، ومستوى تفكيره، ونوع المعرفة، والمفاهيم المرتبطة به. وتليه أسئلته السبعة المتدرجة من استدعاء العلاقة إلى المقارنة والاستنتاج، في ثلاثة أوضاع: اختبار، وتدريب فوري، ومراجعة.



منشئ الاختبارات. يختار المعلم الفصول أو دروسًا منها، وعدد الأسئلة، ومستوى التفكير، والصعوبة، وعدد النماذج (حتى 4) مع خلط البدائل. ويملأ بيانات الكليشة.

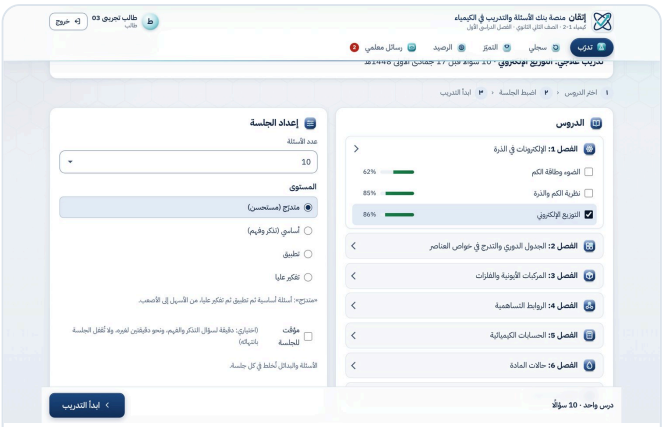


ورقة الاختبار الناتجة. كليشة المدرسة وجدول إجابة، مع تصدير PDF وWord، ونسخة للطالب وأخرى للمفتاح بالإجابات النموذجية.

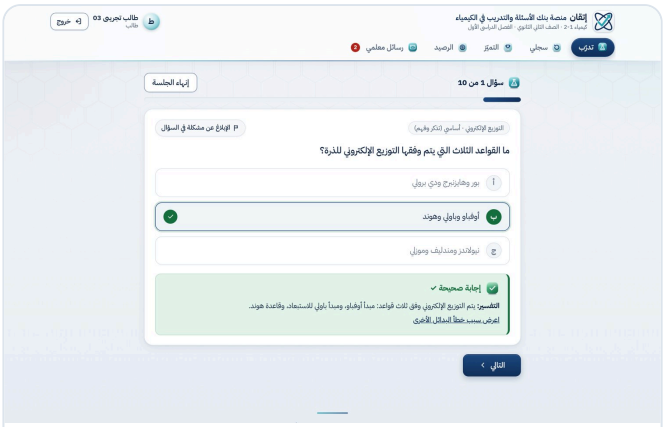
مصدر الصور: لقطات شاشة حقيقية من واجهة منصة إتقان (الإصدار c2d277f40b)، شُغّلت في بيئة اختبار ببيانات محتوى حقيقية وحسابات تجريبية.

تجربة الطالب: تدريب يعلّم لا يختبر فقط

04



إعداد الجلسة. يختار الطالب الدروس وعدد الأسئلة (5–20) والمستوى: «متدرّج» (أساسي ثم تطبيق ثم تفكير عليا) أو مستوى بعينه، مع مؤقت اختياري. والأسئلة والبدائل تُخلط في كل جلسة.



تغذية راجعة فورية. بعد كل إجابة يظهر التصحيح، ثم سبب خطأ البديل الذي اختاره الطالب، ثم التفسير، ثم بقية البدائل عند الطلب.



نتيجة الجلسة. تحليل حسب الدرس ومستوى التفكير، مع زر «أعد الأخطاء» الذي يعرض سؤالًا موازيًا من الهدف نفسه لكل خطأ، ثم الأسئلة الأصلية.



سجلي. نسبة التقدم في كل درس وآخر الجلسات، فيرى الطالب أين يقف من أهداف المقرر.



التميّز. ترتيب في الشعبة يُحسب بمعادلة تُحيِّد التخمين: +1 للصحيحة و−½ للخاطئة. ولا تُحسب الإجابة الأسرع من 3 ثوانٍ، ولكل يوم حد أعلى من الإجابات المحتسبة.

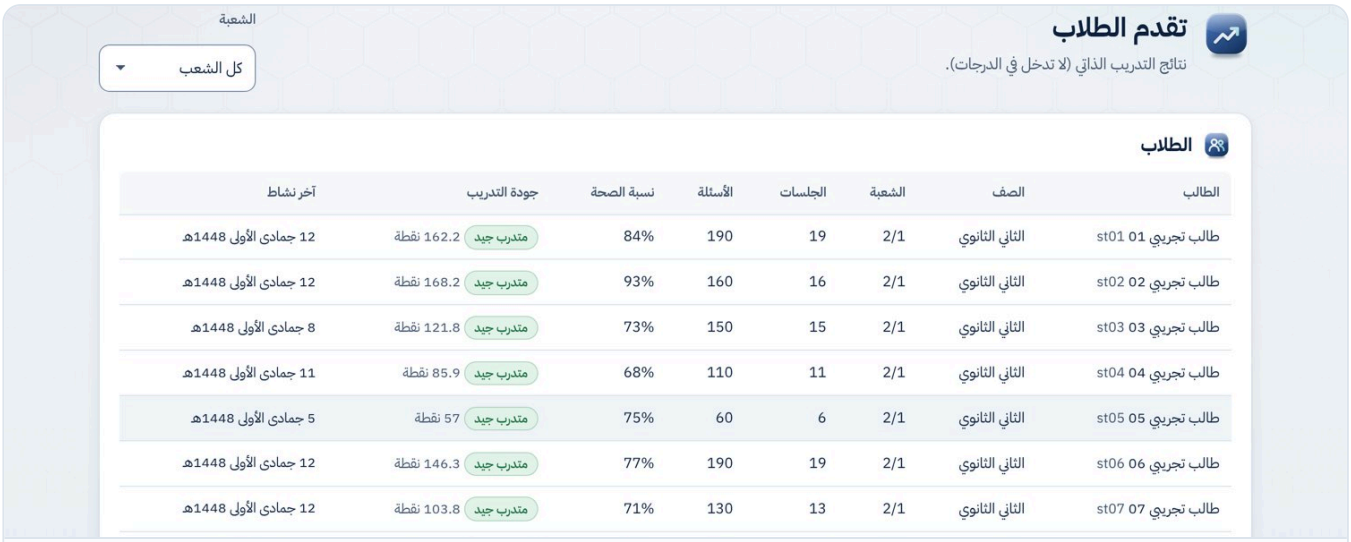


رسائل معلمي. رسائل ومهام من المعلم، مثل «حل 10 أسئلة في درس التوزيع الإلكتروني بصحة 70%». تُحتسب المهمة تلقائيًا من تدريب الطالب، ويرد الطالب بـ«فهمت» أو «أحتاج مساعدة».

الأسماء في اللقطات («طالب تجريبي 03» وغيرها) ونتائج التدريب بيانات تجريبية أُنشئت لعرض الواجهة، وليست بيانات طلاب حقيقيين. ونصوص الأسئلة والتفسيرات من بنك المنصة الفعلي.

من البيانات إلى القرار التعليمي

04



تقدم الطلاب (للمعلم، طلابه المسندون فقط). لكل طالب: الجلسات، وعدد الأسئلة، ونسبة الصحة، وآخر نشاط، و**جودة التدريب** (متدرب جيد / يحتاج متابعة / تدريب قليل / لم يبدأ). ويُصنَّف الطالب «يحتاج متابعة» إذا كثرت إجاباته السريعة جدًا التي تدل على التخمين.



الأهداف الأضعف. الأهداف التي أُجيب عن 5 أسئلة منها على الأقل، مرتبة من الأقل صحة. هذه هي نقطة انطلاق التدخل العلاجي.



رسائل ومهام. يرسل المعلم رسالة أو مهمة علاجية إلى كل طلابه أو شعبة أو طلاب محددين، ويتابع إحصاءات القراءة والإنجاز وطلبات المساعدة.



لوحة المؤشرات (للقيادة والمشرف). أرقام مجمّعة دون أسماء الطلاب: حجم البنك ونسبة الاعتماد، وتوزيع مستويات التفكير، وعدد المتدربين والنشطين أسبوعيًا، والإجابات، ونسبة الصحة. وتعرض كذلك الصحة حسب الفصل ومستوى التفكير، والمشاركة حسب الشعبة.

أرقام التدريب في هذه اللقطات (28 طالبًا، 3,640 إجابة...) بيانات تجريبية لعرض الواجهة. أما أرقام البنك (2,580 سؤالًا لكيمياء 2-1، واعتماد 100%، وتوزيع المستويات) فهي محتوى المنصة الفعلي.

04 لماذا تستحق «إتقان» الدعم؟

نقطة التميز	الوظيفة الفعلية في المنصة	القيمة التعليمية	مثال على التوظيف داخل الصف	الدليل
التخصص في الكيمياء	ثلاثة مقررات ثانوية بمحتوى مكتمل: 591 هدفًا و5,910 أسئلة، تشمل المعادلات والصيغ والجداول	محتوى مطابق للكتاب المدرسي، لا أسئلة عامة مستوردة	تدريب طلاب 2-1 على «الحسابات الكيميائية» قبل اختبار الفصل	بطاقات المقررات (ص5)؛ ملفات البيانات
الربط بالأهداف	لكل هدف 7 أسئلة اختيار و3 مقالية، مع صياغة معتمدة ومستوى تفكير	قياس الإتقان هدفًا هدفًا، لا بدرجة إجمالية	عرض صفحة هدف «طاقة الفوتون» في الحصة ومناقشة أسئلته	صفحة الهدف (ص5)
تدرّج مستويات التفكير	تصنيف كل سؤال (تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تقويم، إبداع) وصعوبته؛ الوضع «المتدرّج» يبني الجلسة 40% تطبيق و20% تفكير عليا	انتقال الطالب من الاستدعاء إلى التطبيق والاستدلال	تكليف المتقدمين بجلسات «تفكير عليا» فقط	إعداد الجلسة (ص6)؛ توزيع المستويات في لوحة المؤشرات
تغذية راجعة تشخيصية	تعليل لكل بديل خاطئ، وتفسير لكل سؤال، وزر «أعد الأخطاء» بسؤال موازٍ	تصحيح المفهوم البديل لحظة ظهوره	طالب يخلط بين التردد وطول الموجة يقرأ سبب خطئه، ثم يُعطى سؤالًا موازيًا فورًا	شاشة التغذية الراجعة ونتيجة الجلسة (ص6)
منشئ اختبارات متقدم	اختيار فصول ودروس، وعدد الأسئلة، والمستوى والصعوبة، حتى 4 نماذج بخلط البدائل، وكليشة، وجدول إجابة، وتصدير PDF/Word بمفتاح	اختبارات متوازنة وعادلة، ووقت إعداد أقل	اختبار قصير لفصلين بنموذجين (أ، ب) لشعبتين متجاورتين	منشئ الاختبارات والورقة الناتجة (ص5)
متابعة التقدم	لوحة «تقدم الطلاب»: الجلسات والصحة وآخر نشاط وجودة التدريب والأهداف الأضعف	اكتشاف المتعثرين والمتوقفين مبكرًا	مراجعة أسبوعية لقائمة «لم يبدأ» و«يحتاج متابعة»	تقدم الطلاب (ص7)
تدخل علاجي موجّه	مهام «حل N سؤالًا في درس بصحة P% قبل موعد» لشعبة أو طلاب محددين، تُحتسب تلقائيًا	علاج مركّز على الهدف الضعيف بعينه، مع إثبات الإنجاز	مهمة لشعبة 2/1 في «التوزيع الإلكتروني» بعد ظهوره ضمن الأهداف الأضعف	رسائل ومهام (ص6–7)
تحفيز يكافئ الجدية	نقاط تميّز تُحيِّد التخمين، ومكافأة أيام التدريب الجاد، ورصيد يُستبدل بدرجات بسقف أسبوعي يضبطه المعلم	دافعية مبنية على الجهد الحقيقي، لا على عدد النقرات	استبدال كل 50 نقطة بدرجة مشاركة، بحد درجتين أسبوعيًا	التميّز والرصيد (ص6)؛ صفحة رصيد الدرجات
جودة المحتوى وحوكمته	مسار اعتماد للأهداف والأسئلة، وملاحظات المراجعين، وسجل التعديلات، وزر يتيح للطالب الإبلاغ عن مشكلة في السؤال	محتوى يتحسن باستمرار ويمكن التحقق منه	بلاغ من طالب عن صياغة غامضة يصل للمراجع فيُعدَّل السؤال	صفحة الملاحظات؛ سجل التعديلات في لوحة المؤشرات
أدوار وخصوصية	سبعة أدوار (مالك، مراجع علمي، معلم، مشرف، مدير، طالب، موقوف). المعلم يرى طلابه المسندين فقط، والقيادة ترى أرقامًا مجمّعة. والحماية مفروضة في قاعدة البيانات	حماية بيانات الطلاب، وحماية البنك من تسرّب الإجابات	مدير المدرسة يطّلع على المؤشرات دون أسماء الطلاب	صفحة الحسابات والفريق؛ ملف roles.js وسياسات RLS
سهولة الاستخدام والتوسع	واجهة عربية تعمل على الحاسب والجهاز اللوحي والجوال. إنشاء حسابات الطلاب من ملف Excel مع بطاقات دخول. واختبار حمل بـ300 طالب و40 دخولًا متزامنًا	تطبيق في مدرسة كاملة دون تدريب تقني معقّد	إنشاء حسابات شعبة كاملة من كشف Excel وطباعة بطاقات الدخول في الحصة الأولى	صفحة حسابات الطلاب؛ سجل التحديثات في توثيق المنصة

ما الإضافة مقارنةً بالممارسة التقليدية؟ يعرف الطالب في الواجب الورقي نتيجته بعد أيام. وفي «إتقان» يعرف سبب خطئه في ثوانٍ، ويتدرب فورًا على سؤال موازٍ. وبدل أن يقدّر المعلم مواضع الضعف بانطباعه، يرى قائمة بالأهداف الأضعف مرتبة بالأرقام، ثم يرسل مهمة علاجية تُتابَع آليًا.

05 دورة الإتقان: من تحديد الاحتياج إلى العلاج

1 التهيئة
إنشاء الحسابات من Excel، وإسناد المقرر والطلاب للمعلم، وجلسة تعريفية للطلاب.

2 التقويم القبلي
اختبار من منشئ الاختبارات يغطي أهداف الوحدة، بنموذجين وبمستويات تفكير متوازنة.

3 التدريب الموجّه
حصة تدريب أسبوعية، وتدريب ذاتي في المنزل بالوضع «المتدرّج» على دروس الأسبوع.

4 المتابعة والعلاج
مراجعة أسبوعية لـ«الأهداف الأضعف» و«جودة التدريب»، ثم مهام علاجية وتدريس مركّز.

5 التقويم البعدي
اختبار موازٍ للقبلي (المواصفات نفسها، وأسئلة مختلفة)، ثم مقارنة النتائج وكتابة تقرير الأثر.

الخطة الزمنية المقترحة للتطبيق التجريبي (فصل دراسي)

الأسابيع	المرحلة	الإجراءات	المسؤول
2–1	التهيئة والتقويم القبلي	اعتماد المبادرة، وإنشاء الحسابات وطباعة بطاقات الدخول، والتعريف بالمنصة، وتطبيق التقويم القبلي، وتسجيل استبانة الدافعية الأولية	المعلم · قائد المدرسة · رائد النشاط/المصادر
10–3	التدريب والمتابعة	حصة تدريب أسبوعية، ومتابعة أسبوعية لتقدم الطلاب، ومهمة علاجية واحدة على الأقل كل أسبوعين للأهداف الأضعف، وتدخل فردي مع «لم يبدأ» و«يحتاج متابعة»	المعلم
6	مراجعة منتصف الفصل	قراءة لوحة المؤشرات مع المشرف وقائد المدرسة، وتعديل خطة التدريب، ومراجعة بلاغات الأسئلة	المعلم · المشرف التربوي
12–11	التقويم البعدي	اختبار بعدي موازٍ، واستبانة نهائية للطلاب، ومقابلة قصيرة مع المعلمين المشاركين	المعلم · لجنة التقويم
14–13	التقرير وقرار التوسع	تحليل البيانات، وتقرير أثر مقدّم للقيادة، وتوصية بالاستمرار أو التوسع أو التعديل	مقدّم المبادرة

دور المعلم أسبوعيًا (نحو 30 دقيقة)

- فتح «تقدم الطلاب» وفرز «لم يبدأ» و«يحتاج متابعة».
- قراءة «الأهداف الأضعف» واختيار هدف أو هدفين للتدريس المركّز.
- إرسال مهمة علاجية للشعبة أو للطلاب المحددين.
- رصد الدرجات المستبدلة من صفحة «رصيد الدرجات».

المتطلبات

- **تقنية:** أجهزة متصلة بالإنترنت (معمل أو مصادر تعلم أو أجهزة الطلاب). المنصة تعمل في المتصفح دون تثبيت.
- **بشرية:** معلم منفّذ، ومراجع علمي (مشرف الكيمياء)، ومنسق لإنشاء الحسابات.
- **تنظيمية:** حصة تدريب أسبوعية، واعتماد آلية تحويل النقاط إلى درجات مشاركة.
- **مالية:** تكلفة الاستضافة السحابية: تُحدَّد

06 النموذج المنطقي للأثر وخطة التحقق

الاحتياج — تدريب فردي محدود، وتغذية راجعة متأخرة، وتشخيص ضعيف ›

توظيف إتقان — تدريب بالأهداف، وتغذية راجعة فورية، واختبارات متعددة النماذج، ومهام علاجية ›

المخرجات — جلسات وإجابات مسجلة، وأهداف ضعيفة محددة، ومهام منجزة ›

التحسن المتوقع — صحة أعلى في الأهداف المعالجة، وأداء أفضل في التطبيق والتفكير العليا ›

الأثر بعيد المدى — تحصيل أعلى في الكيمياء، وتعلم ذاتي، وثقافة قرار مبني على البيانات

المؤشر	طريقة القياس	مصدر البيانات	وقت القياس	المستهدف المقترح*
معدل المشاركة	نسبة الطلاب الذين تدربوا مرة على الأقل خلال الأسبوع	لوحة المؤشرات: «تدربوا» و«النشاط الأسبوعي»	أسبوعيًا	≥ 80%
جودة التدريب	نسبة الطلاب المصنّفين «متدرب جيد» (30 إجابة محتسبة فأكثر دون نمط تخمين)	تقدم الطلاب: عمود «جودة التدريب»	كل أسبوعين	≥ 60%
إكمال المهام العلاجية	المهام المنجزة ÷ المهام المرسلة	رسائل ومهام: إحصاءات الإنجاز	عند موعد كل مهمة	≥ 70%
الأداء حسب الهدف والمستوى	نسبة الإجابات الصحيحة لكل فصل ولكل مستوى تفكير	لوحة المؤشرات؛ الأهداف الأضعف	شهريًا	تحسن مطّرد
التغير القبلي/البعدي	الفرق في متوسط الدرجة بين اختبارين متوازيين بالمواصفات نفسها، مع حجم الأثر	اختبارات من منشئ الاختبارات + رصد الدرجات	الأسبوع 2 ثم 11	تحسن دال إحصائيًا
التحسن بعد التدخل	نسبة الطلاب الذين ارتفعت صحتهم في الهدف المعالج إلى 70% فأكثر بعد المهمة	سجل التدريب قبل المهمة وبعدها	بعد كل مهمة	≥ 50% من المستهدفين
استخدام المعلم للبيانات	عدد القرارات التدريسية الموثّقة المبنية على المؤشرات (إعادة شرح، أو مهمة، أو تجميع)	سجل المعلم + قائمة المهام المرسلة	شهريًا	≥ 4 قرارات/شهر
رضا الطلاب والدافعية	استبانة قصيرة (مقياس خماسي) عن وضوح التغذية الراجعة والرغبة في التدريب	استبانة إلكترونية	الأسبوع 2 ثم 12	≥ 4 من 5

* أهداف مستقبلية مقترحة قابلة للمراجعة بعد قياس خط الأساس، وليست نتائج محققة.

خطة التحقق التجريبية المقترحة

التصميم

قبلي/بعدي لمجموعة واحدة. وإن أمكن، مقارنة شعبة مطبِّقة بشعبة لم تطبّق بعد في المقرر نفسه، على أن تطبّق الشعبة الثانية في الفصل التالي حفاظًا على العدالة.

الأدوات

اختباران متوازيان من منشئ الاختبارات بالمواصفات نفسها (الفصول، والمستويات، والصعوبة) وبأسئلة مختلفة. يضاف إليهما سجل التدريب واستبانة الطلاب ومقابلة المعلم.

التحليل والتقرير

متوسطات وفروق وحجم أثر، وربط مقدار التدريب بالتحسن، ونتائج كل مستوى تفكير. ثم تقرير موجز للقيادة في الأسبوع 14.

حالة الأثر الحالية: لم تُقدَّم في هذا التقرير نتائج تطبيق فعلية، لأن بيانات الإنتاج (عدد الطلاب ونتائجهم) لم تكن متاحة لمعدّ التقرير. إن توفرت لدى مقدّم المبادرة بيانات من الاستخدام الحالي للمنصة، تُضاف بوصفها **خط أساس** في هذا الموضع: عدد المتدربين — · الإجابات — · نسبة الصحة —

07 أسئلة يطرحها القائد التربوي، وإجاباتها

ما المشكلة التعليمية التي تعالجها إتقان؟

تعالج غياب التدريب الفردي المتدرج على كل هدف، وتأخر التغذية الراجعة، وصعوبة تحديد الأهداف غير المتقنة لدى كل طالب وكل شعبة.

ما الذي يجعلها أكثر من بنك أسئلة إلكتروني؟

بنك الأسئلة يخزّن الأسئلة. أما «إتقان» فتغلق الدورة كاملة: كل سؤال مرتبط بهدف ومستوى تفكير، ويحمل تعليلًا لكل بديل خاطئ. والتدريب يولّد بيانات، والبيانات تكشف الأهداف الأضعف. ومنها تُرسل مهمة علاجية تُتابَع آليًا، ويكافئ نظام النقاط الجدية لا التخمين.

كيف يستفيد منها معلم الكيمياء؟

في التخطيط: خريطة أهداف المقرر بمستوياتها. **في التدريب:** جلسات جاهزة لكل درس دون تصحيح يدوي. **في التقويم:** اختبار متوازن بنماذج متعددة ومفتاح خلال دقائق. **في المتابعة:** تقدم كل طالب وجودة تدريبه والأهداف الأضعف.

كيف يستفيد الطالب؟

يتدرب في أي وقت ومن أي جهاز، ويعرف سبب خطئه فورًا، ويعيد أخطاءه بأسئلة موازية. ويرى تقدمه في كل درس، ويحصل على تقدير ملموس لجهده الجاد عبر النقاط والدرجات.

كيف تُسهم بيانات التقويم في تصميم التدخلات؟

تحدد القائمة المرتبة للأهداف الأضعف **ماذا** نعالج. ويحدد تصنيف جودة التدريب ونسبة الصحة لكل طالب **من** يحتاج العلاج. وتحدد نتائج مستويات التفكير **كيف** نعالج (إعادة شرح للمفهوم، أو تدريب على التطبيق). ثم تقيس المهمة العلاجية **هل نجح** التدخل.

ما فرص تطبيقها في مدارس أخرى؟

المنصة متعددة المقررات والأدوار، وتعمل سحابيًا في المتصفح. ويقتصر نطاق المعلم على مقرراته وطلابه المسندين، ويمكن إنشاء حسابات مدرسة كاملة من ملف Excel. لذا يمكن التوسع إلى معلمي الكيمياء في مدارس الهيئة أولًا، ثم إلى مدارس أخرى.

ما متطلبات استمرارها وتطويرها؟

استمرار الاستضافة السحابية وتمويلها، ومراجعة علمية بشرية دورية للمحتوى، واستكمال مقرر كيمياء 2-2. ويلزم كذلك فريق صغير من المعلمين المراجعين، وتوثيق إجراءات التشغيل، ونسخ احتياطي منتظم، وسياسة واضحة لبيانات الطلاب.

الاستدامة والتوسع

استدامة المحتوى

مسار اعتماد وملاحظات مراجعين، وبلاغات الطلاب عن الأسئلة، وسجل تعديلات. فالمحتوى يتحسن بالاستخدام.

استدامة التشغيل

بنية سحابية (Supabase) واستضافة ثابتة للواجهة، وحماية في قاعدة البيانات، واختبار حمل لـ300 طالب.

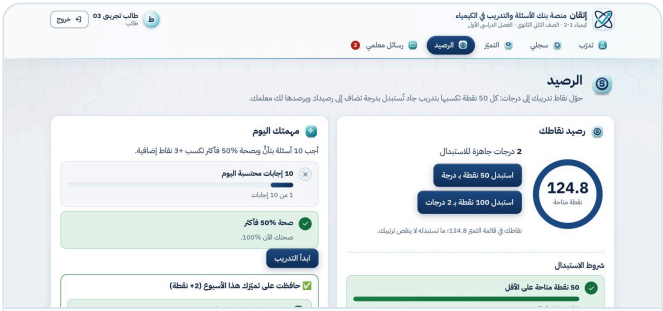
مسار التوسع

شعب المدرسة ← مقررات الكيمياء الثلاثة ← مدارس الهيئة الملكية بالجبيل ← نموذج قابل للنقل إلى الفيزياء والأحياء.

نقطة تحتاج عناية: أُعدّت أسئلة البنك بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، انطلاقًا من نص الكتاب المدرسي. ثم مرت بفحوص آلية للبنية والمفاتيح، وحلٍّ أعمى مستقل لأسئلة الاختيار، وتصحيح للعيوب المكتشفة، قبل أن يعتمدها مالك المنصة. ويُوصى، لتعزيز الموثوقية أمام الجهات التعليمية، بمراجعة علمية بشرية من مشرف أو معلمي كيمياء ذوي خبرة، بدءًا بعينة من كل فصل.



مفتاح الاختبار. جدول الإجابات والتفسيرات والإجابات النموذجية، جاهز للمصحح.



الرصيد. نقاط الطالب المتاحة ومهمة اليوم وشروط استبدال النقاط بدرجات.

08 توصيات للقيادة التعليمية

1 اعتماد تطبيق تجريبي لفصل دراسي

في مقرر كيمياء 2-1، مع خطة القياس الواردة في القسم 06، وتقرير أثر في نهاية الفصل يُبنى عليه قرار التوسع.

2 تخصيص وقت وموارد للتدريب

حصة تدريب أسبوعية في معمل الحاسب أو مصادر التعلم، وإتاحة الأجهزة للطلاب الذين لا تتوفر لديهم أجهزة في المنزل، ضمانًا لعدالة الفرص.

3 تشكيل فريق مراجعة علمية

إسناد دور «مراجع علمي» في المنصة لمشرف الكيمياء أو معلمين ذوي خبرة، لمراجعة عينة من كل فصل واعتمادها، وإغلاق بلاغات الطلاب أولًا بأول.

4 اعتماد آلية تحفيز رسمية

إقرار تحويل نقاط الرصيد إلى درجات مشاركة ضمن سقف تحدده المدرسة (الافتراضي في المنصة: 50 نقطة للدرجة، ودرجتان أسبوعيًا كحد أقصى).

5 إدراج لوحة المؤشرات في اجتماعات المتابعة

منح قائد المدرسة والمشرف التربوي حسابات بأدوارهما (أرقام مجمّعة دون أسماء)، ومراجعة المؤشرات في منتصف الفصل ونهايته.

6 التوسع المرحلي بعد ثبوت الأثر

تفعيل كيمياء 1 وكيمياء 3 (المحتوى مكتمل)، ودعوة معلمي الكيمياء في مدارس أخرى للانضمام بحسابات «معلم» محصورة بطلابهم، ودعم استكمال كيمياء 2-2.

7 تكريم المبادرة وتوثيقها

توثيق المبادرة ممارسةً تعليمية متميزة، وترشيحها للمسابقات والملتقيات التربوية بعد تقرير الأثر، ونشرها في مجتمعات التعلم المهنية.

الخلاصة

«إتقان» ليست موقعًا لعرض الأسئلة، بل **منظومة تعلم وتقويم** بناها معلم كيمياء من داخل الصف. تربط كل سؤال بهدف، وكل خطأ بتفسير، وكل نتيجة بقرار علاجي. والمطلوب الآن فرصة تجريبية منظمة تُقاس نتائجها، ليُبنى عليها قرار التوسع.

إتقان
منصة بنك الأسئلة والتدريب في الكيمياء
Chemistry Question Bank & Training Platform

الأستاذ عبدالله محمد حمدي
itqanchem.com

منهجية إعداد التقرير ومصادر الأدلة

A

كيف تُحقِّق من وظائف المنصة؟

تعذّر الوصول المباشر إلى الموقع itqanchem.com من بيئة إعداد التقرير، لأن سياسة الشبكة فيها تمنع الاتصال بالنطاق. لذلك اعتمد التحقق على **الشيفرة المصدرية للمنصة نفسها** (المستودع الذي تُنشر منه المنصة على النطاق itqanchem.com، والإصدار c2d277f40b). وشمل ذلك:

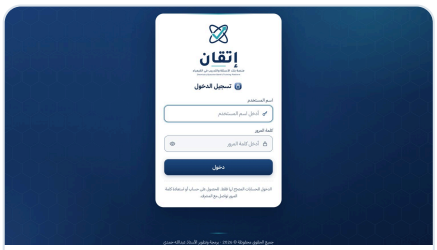
- **تشغيل المنصة فعليًا** في بيئة اختبار: قاعدة بيانات PostgreSQL محلية عليها مخطط المنصة نفسه (supabase/schema.sql) بسياساته ودواله المحمية، وملفات المحتوى الحقيقية للمقررات الثلاثة. ثم تصفّح الواجهة الحقيقية بمتصفح آلي بأدوار المالك والمعلم والطالب، والتقاط الصور منها.
- **بيانات تجريبية للاستخدام:** 28 حساب طالب باسم «طالب تجريبي»، و364 جلسة تدريب مولّدة لعرض شاشات المتابعة والمؤشرات. وهي ليست بيانات طلاب حقيقيين، ولا تُستخدم دليلًا على الأثر.
- **أرقام المحتوى** مستخرجة من ملفات البيانات وقاعدة البيانات بعد التحميل: كيمياء 1: 166 هدفًا و1,660 سؤالًا · كيمياء 2-1: 258 هدفًا و2,580 سؤالًا · كيمياء 3: 167 هدفًا و1,670 سؤالًا.
- **وصف القواعد** (معادلة النقاط، والحدود اليومية، والأدوار والصلاحيات، والرصيد) مأخوذ من الشيفرة ومن توثيق التحديثات المرفق بالمنصة.

توزيع أسئلة البنك (المقررات الثلاثة)

البعد	التوزيع
النوع	4,137 اختيارًا من متعدد (3 بدائل في 2-1، و4 بدائل في كيمياء 1 و3) · 1,773 مقاليًا
مستوى التفكير	تذكر 1,135 · فهم 1,745 · تطبيق 1,598 · تحليل 1,174 · تقويم 245 · إبداع 13. أي: أساسي 49%، وتطبيق 27%، وتفكير عليا 24%
الصعوبة	سهل 1,852 · متوسط 2,760 · صعب 1,298
الدعم التعليمي	تفسير وتعليل للبدائل في 100% من أسئلة الاختيار · إجابة نموذجية وسلم تصحيح في 100% من الأسئلة المقالية

حدود التقرير

- لم تُراجع بيانات الإنتاج على الموقع: عدد الطلاب الفعليين، ونتائجهم، وحالة تفعيل كيمياء 1 وكيمياء 3 للطلاب. وتُركت حقول لاستكمالها.
- بيانات المدرسة (مدرسة العلا الثانوية، الهيئة الملكية بالجبيل) مأخوذة من البيانات الافتراضية لكليشة الاختبار في المنصة، ويُرجى تأكيدها.
- الأثر الوارد في التقرير أثر متوقع، ويُتحقق منه بخطة القياس المقترحة.



صفحة الدخول: منصة مغلقة



حسابات الفريق والأدوار



ملاحظات المراجعة وبلاغات الطلاب